

MODÉLISER UNE ACTION SUR UN SYSTÈME

Exercices

Exercice 1: Questions d'introduction

1. En mathématiques, on parle de "norme" d'un vecteur. Donner deux équivalents en physique.
2. Rappeler l'origine physique du poids d'un objet sur Terre
3. L'eau liquide des océans permet aux icebergs de flotter. Déterminer la nature de l'action mécanique mise en jeu.
4. Un aigle a une masse de 5 kg.
Représenter le vecteur poids sans souci d'échelle.
Donner ses caractéristiques
5. Une voiture est garée dans une rue en pente de Montréal. Représenter la résultante des forces de contact exercées par la route sur la voiture.
6. Calculer la masse d'un globule rouge dont le poids sur Terre est 0,40 pN. rappel : $1 \text{ pN} = 1 \times 10^{-12} \text{ N}$.

Exercice 2: Modéliser une force par un vecteur

Léa d'est rendue à la bibliothèque pour étudier l'interaction gravitationnelle. A coté des œuvres de Newton, elle trouve un vieil ouvrage écrit par Galilée. Curieuse, elle l'emprunte et le pose sur la table.

1. Donner les caractéristiques des forces d'exerçant sur l'ouvrage de Léa.
2. Représenter vectoriellement ces forces en prenant pour échelle de représentation $1 \text{ cm} = 2 \text{ N}$.

Données :

- Masse de l'ouvrage de Léa : $m = 600 \text{ g}$
- intensité de pesanteur : $g = 9,81 \text{ N kg}^{-1}$

Exercice 3: Exemples de forces caractéristiques

La Terre et la Lune sont en interaction gravitationnelle.

- Donner la direction, le sens et l'expression littérale de la force qu'exerce la Terre sur la Lune.

Exercice 4: La tour de pise

1. Déterminer les forces s'appliquant sur la tour de Pise.
2. Représenter ces forces sur un schéma sans soucis d'échelle.
3. Hormis les normes, quelles sont les caractéristiques des vecteurs forces mis en jeu ?



Exercice 5: Formule de la force d'interaction gravitationnelle

1. Rappeler la formule donnant la valeur de la force d'interaction gravitationnelle entre deux objets A et B de masses m_A et m_B distants de d . On précisera les unités.
2. Calculer la valeur de cette force dans le cas du Soleil et de Jupiter.

Données :

$$\begin{aligned}
 m_{\text{Jupiter}} &= 1,90 \times 10^{27} \text{ kg} \\
 m_{\text{Soleil}} &= 1,99 \times 10^{30} \text{ kg} \\
 d &= 7,79 \times 10^8 \text{ km} \\
 G &= 6,67 \times 10^{-11} \text{ N m}^2 \text{ kg}^{-2}
 \end{aligned}$$

Exercice 6: Le principe des actions réciproques

Jean est à la piscine. Il participe à une compétition de 100 mètres nage libre. Au bout de 50 mètres, il fait demi-tour en poussant sur le mur avec ses pieds.

- A l'aide du principe des actions réciproques, justifier l'intérêt pour Jean d'utiliser le mur pour faire un demi-tour.